6. 동작 계획 — 객관식

40문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 40

6 동작 계획

6-1 충돌 검사

d 거리 *r* 캡슐 반지름

1. 로봇 링크를 감싸는 데 쓰는, 원통 양끝에 반구를 붙인 모양은? 기본

① 정육면체 ② 캡슐 ③ 원뿔 ④ 도넛

2. 검사 간격이 넓어 얇은 물체를 건너뛰는 현상은? 기본

① 오버슈트 ② 특이점 ③ 터널링 ④ 짐벌락

3. 실제 모양 대신 캡슐·상자로 감싸는 주된 이유는? 기본

① 겹침을 빠르게 계산하려고 ② 모양을 더 정확히 나타내려고
③ 안전 여유를 없애려고 ④ 검사 간격을 넓히려고

4. 안전 여유를 두는 까닭으로 알맞지 않은 것은? 기본

① 모델이 실제 모양과 조금 달라서
② 로봇 위치에 작은 오차가 있어서
③ 물체 위치를 정확히 모를 수 있어서
④ 로봇을 더 빨리 움직이려고

5. 실습에서 검사 횟수가 활동 2의 4 번에서 활동 3의 16 번으로 늘어난 까닭은? 응용

① 벽이 두꺼워져서 ② 검사 간격을 30° 에서 5° 로 좁혀서
③ 이동 각도가 늘어서 ④ 안전 여유를 키워서

6. 활동 1·2가 벽을 놓친 이유로 옳은 것은? 응용

① 캡슐이 너무 두꺼워서 ② 벽이 작업 공간 밖에 있어서
③ 벽과 겹치는 자세가 검사한 자세들 사이에 있어서
④ J5 에는 캡슐이 없어서

7. 90° 이동을 3° 간격으로 검사하면 검사 자세는 출발을 포함해 몇 개인가? 응용

① 30 개 ② 31 개 ③ 3 개 ④ 270 개

8. 검사 간격을 좁힐 때의 장단점으로 옳은 것은? 응용

① 계산이 줄지만 위험해진다 ② 더 안전하고 계산도 준다
③ 안전 여유가 자동으로 0 이 된다
④ 더 안전하지만 계산이 많아진다

9. 관절 6 개인 로봇팔의 형상 공간은 몇 차원인가? 대학

① 2 차원 ② 3 차원 ③ 6 차원 ④ 12 차원

10. 회전축에서 0.3 m 떨어진 링크 끝을 0.1 rad 간격으로 검사한다. 한 간격 동안 링크 끝의 이동과 두께 20 mm 벽에 대한 판단으로 옳은 것은? 대학

① 약 30 mm 이동, 벽을 건너뛸 수 있다
② 약 3 mm 이동, 벽을 반드시 잡는다
③ 약 30 mm 이동, 벽을 반드시 잡는다
④ 약 300 mm 이동, 벽과 상관없다

6-2 경로 계획

q_rand 무작위 자세 *q_near* 가장 가까운 점 *q_new* 새 점 *ε* 한 걸음

11. 무작위 자세 쪽으로 가지를 뻗어 길을 찾는 방법은? 기본

① PID ② 역기구학 ③ RRT ④ 사다리꼴 프로파일

12. 경로 계획이 길을 찾는 동안 가장 많이 되풀이하는 계산은? 기본

① 충돌 검사 ② 카메라 보정 ③ 중력 보상 ④ 영점 보정

13. 경유점을 사람이 직접 찍는 방식의 단점은? 기본

① 길이 매번 무작위로 바뀐다
② 장애물이 바뀔 때마다 다시 찍어야 한다
③ 항상 벽에 부딪힌다 ④ 충돌 검사를 할 수 없다

14. 찾은 지그재그 길에서 두 점을 직선으로 이어 짧게 줄이는 일은? 기본

① 블렌딩 ② 동기화 ③ 캘리브레이션 ④ 경로 다듬기

15. 활동 2에서 경유점으로 벽을 넘으려면 경유점을 어디에 찍어야 하는가? 응용

① 로봇 받침 바로 옆 ② 벽 위를 넘어가는 길목
③ 출발점과 같은 자리 ④ 작업 반경 밖

16. 활동 3 화면의 회색·갈색 두 나무가 뜻하는 것은? 응용

① 출발과 도착에서 각각 자란 RRT-Connect 의 두 나무
② 두 번 실행한 결과 ③ 벽의 앞면과 뒷면 ④ 경유점 두 개

17. 활동 3에서 **다시 찾기** 를 누를 때마다 다른 길이 나오는 까닭은? 응용

① 벽이 움직여서 ② 다른 난수로 무작위 자세를 뽑아서
③ 로봇이 학습해서 ④ 충돌 검사를 생략해서

18. 관절 6 개인 팔의 형상 공간을 관절마다 10 칸으로 나누면 검사할 칸 수는? 응용

① 60 칸 ② 1000 칸 ③ 6만 칸 ④ 100만 칸

19. 2 차원 예에서 q_near = (0, 0), q_rand = (3, 4), 한 걸음 ε = 1 이면 RRT 의 q_new 는? (거리는 보통의 직선 거리) 대학

① (0.6, 0.8) ② (3, 4) ③ (1, 1) ④ (0.75, 1)

20. RRT, RRT*, PRM 에 대한 설명으로 옳은 것은? 대학

① RRT 는 최단 경로를 보장한다

② RRT* 는 무작위 표본을 쓰지 않는다

③ PRM 은 한 번 만든 지도를 여러 번의 길 찾기에 다시 쓸 수 있다

④ RRT* 는 다듬을수록 길이 길어진다

6-3 집기와 놓기

h 놓는 높이 v 부딪는 속도 g 중력가속도 t 낙하 시간 x 앞뒤 좌표 y 좌우 좌표 z 높이 좌표

21. 그리퍼·흡착 펌프처럼 팔 끝에 달아 실제로 일을 하는 도구를 부르는 말은? 기본

① 감속기 ② 엔코더 ③ 엔드 이펙터 ④ 베이스

22. 흡착 펌프로 블록을 잡을 때 흡착컵이 붙는 곳은? 기본

① 블록의 아랫면 ② 블록의 윗면 ③ 블록의 양 옆면 ④ 블록의 모서리

23. 물체 바로 위 일정 높이에 정해 두고, 내려가기 전에 먼저 가는 점은? 기본

① 접근점 ② 특이점 ③ 영점 ④ 원점

24. 블록을 잡은 뒤 가장 먼저 할 일은? 기본

① 옆으로 곧장 옮긴다 ② 펌프를 끈다 ③ 더 낮게 내린다 ④ 수직으로 들어 올린다

25. 활동 1 **바로 집기** 가 실패한 까닭은? 응용

① 펌프가 켜지지 않아서 ② 블록이 너무 무거워서 ③ 팔이 낮게 옆으로 다가가며 블록을 밀어서 ④ 역기구학 해가 없어서

26. 블록 파지점 (x, y, z) 가 (200, 20, 25) mm 이고 접근 높이가 30 mm 일 때 접근점은? 응용

① (200, 20, 55) ② (230, 50, 25) ③ (200, 20, 30) ④ (200, 50, 25)

27. 활동 3에서 놓는 높이를 0 mm 에서 40 mm 로 올리면 달라지는 것은? 응용

① 집기가 실패한다 ② 펌프가 블록을 놓지 못한다 ③ 블록이 더 정확히 놓인다 ④ 떨어져 부딪는 속도가 커진다

28. 이 실습이 그리퍼 대신 흡착 펌프를 쓰는 까닭으로 알맞은 것은? 응용

① 평행 그리퍼는 20 mm 까지만 벌어져 25 mm 블록을 쥘 수 없어서

② 흡착은 들 수 있는 무게에 제한이 없어서

③ 그리퍼는 위에서 접근할 수 없어서

④ 흡착은 놓을 때 블록을 저절로 정렬해 줘서

29. 공기 저항을 무시할 때 5 cm 높이에서 놓은 블록이 바닥에 닿는 속도는? (g = 10 m/s²) 대학

① 0.5 m/s ② 1 m/s ③ 2 m/s ④ 10 m/s

30. 공기 저항을 무시할 때 5 cm 높이에서 놓은 블록이 바닥에 닿을 때까지 걸리는 시간은? (g = 10 m/s²) 대학

① 0.01 s ② 0.05 s ③ 0.1 s ④ 0.5 s

6-4 쌓기

D 이동 거리 T 이동 시간 F 힘 m 질량 a 가속도

31. 블록 위치에서 블록을 집는 관절 각도를 구할 때 쓰는 것은? 기본

① 순기구학 ② 역기구학 ③ 임계값 처리 ④ 호모그래피

32. 작업을 한 번 하는 데 걸리는 시간을 부르는 말은? 기본

① 사이클 시간 ② 계산 간격 ③ 지연 시간 ④ 반응 시간

33. 쌓기에서 빠르기와 안정성의 관계로 알맞은 것은? 기본

① 빠를수록 안정성도 높아진다 ② 서로 아무 관계가 없다 ③ 느릴수록 탑이 무너지기 쉽다 ④ 서로 맞바꾸는 관계다

34. 25 mm 블록으로 탑을 쌓을 때 한 층 오를 때마다 놓는 높이는 얼마씩 올라가는가? 기본

① 0 mm ② 12.5 mm ③ 25 mm ④ 50 mm

35. 실습에서 맨 위 블록이 가장 크게 어긋난 빠르기는? 응용

① 느리게 ② 빠르게 ③ 너무 빠르게 ④ 셋 다 같다

36. 빨리 움직이다 급히 서면 팔이 흔들리는 까닭은? 응용

① 서보가 명령 각도를 스프링처럼 따라가 목표를 지나쳤다 돌아와서

② 중력이 약해져서 ③ 블록이 가벼워져서

④ 충돌 검사를 생략해서

37. 블록 하나에 이동 2.0 s, 내리기 0.5 s, 잡기·놓기 0.5 s, 들기 0.5 s 가 걸린다. 블록 3 개를 쌓는 사이클 시간은? 응용

① 3.5 s ② 7.0 s ③ 9.0 s ④ 10.5 s

38. 블록 하나를 쌓는 계산 순서로 알맞은 것은? 응용

① 궤적 → 위치 → 토크 확인 → 역기구학 → 충돌 없는 길

② 위치 → 역기구학 → 충돌 없는 길 → 궤적 → 토크 확인

③ 토크 확인 → 궤적 → 역기구학 → 위치 → 충돌 없는 길

④ 역기구학 → 토크 확인 → 위치 → 궤적 → 충돌 없는 길

39. 블록을 하나 올릴 때마다 바로 아래 블록보다 같은 방향으로 2 mm 씩 어긋난다. 4 개를 쌓으면 맨 위는 맨 아래보다 수평으로 몇 mm 어긋나는가? 대학

① 2 mm ② 4 mm ③ 6 mm ④ 8 mm

40. 관절 하나가 90° 를 5차 곡선으로 1 s 에 움직인다. 최대 속도는 약 얼마인가? 대학

① 90°/s ② 약 169°/s ③ 180°/s ④ 약 519°/s

정답과 해설

1. ② 6-1 캡슐은 가운데 선까지의 거리만 재면 되어 계산이 빠르다.

2. ③ 6-1 간격 사이로 물체를 통과해 버리는 것을 터널링이라고 한다.

3. ① 6-1 수만 개의 삼각형 대신 단순한 모양 사이 거리만 계산하므로 훨씬 빠르다.

4. ④ 6-1 안전 여유는 오차에 대비해 미리 멈추려는 것이지 빠르게 하려는 것이 아니다.

5. ② 6-1 이동은 그대로이고 간격만 좁혔다. 간격이 좁을수록 검사 자세가 많다.

6. ③ 6-1 겹치는 자세를 하나도 검사하지 않았기 때문에 "충돌 없음" 이 나왔다.

7. ② 6-1 90 / 3 = 30 구간이고 끝점이 하나 더 있어 31 개다.

8. ④ 6-1 얇은 물체를 놓치지 않지만 검사 횟수가 늘어 계산이 많아진다.

9. ③ 6-1 관절 각 하나가 한 차원이므로 6 차원이다.

10. ① 6-1 0.3 m × 0.1 rad = 30 mm 로 벽 두께 20 mm 보다 커서 터널링이 생길 수 있다.

11. ③ 6-2 RRT 는 무작위 점 쪽으로 나무를 키워 길을 찾는다.

12. ① 6-2 새 가지마다 부딪히는지 확인해야 하므로 충돌 검사를 수없이 쓴다.

13. ② 6-2 잘 찍으면 피해 가지만 시간이 들고, 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다.

14. ④ 6-2 직선이 부딪히지 않으면 사이의 점을 지워 길을 줄인다.

15. ② 6-2 경유점은 클릭한 곳 위 220 mm 에 생기므로, 170 mm 벽 위를 지나가도록 찍어야 한다.

16. ① 6-2 양쪽에서 키운 나무가 만나면 길이 완성된다.

17. ② 6-2 난수가 바뀌면 뽑히는 자세가 바뀌어 나무 모양이 달라진다.

18. ④ 6-2 $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^6$. 그래서 칸 나누기 대신 표본 기반 방법을 쓴다.

19. ① 6-2 $q_rand - q_near$ = (3, 4) 의 길이는 5 이므로 단위 방향은 (0.6, 0.8), $\varepsilon = 1$ 만큼 뻗으면 q_new = (0.6, 0.8) 이다.

20. ③ 6-2 PRM 은 로드맵을 미리 만들어 두고 다시 쓴다. RRT 는 최단이 아니고, RRT* 는 다듬을수록 최단에 가까워진다.

21. ③ 6-3 팔 끝에 다는 도구를 엔드 이펙터라고 한다.

22. ② 6-3 위에서 내려와 평평한 윗면에 붙는다.

23. ① 6-3 접근점에서 수직으로 내려가야 정확하고 주변을 건드리지 않는다.

24. ④ 6-3 낮은 높이에서 옆으로 움직이면 주변 물체를 건드리므로 먼저 수직으로 든다.

25. ③ 6-3 관절을 한꺼번에 돌리면 손끝이 낮게 휘어 지나가며 블록을 민다.

26. ① 6-3 바로 위로 올라가므로 x, y 는 그대로 두고 높이 z 에만 30 을 더한다.

27. ④ 6-3 높을수록 오래 떨어져 빨라진다. 40 mm 에서 약 0.89 m/s 였다.

28. ① 6-3 파지 계획에서 물체 폭이 그리퍼 벌린 폭보다 크면 쥘 수 없다. 무게는 어느 도구든 가반하중 250 g 에 묶인다.

29. ② 6-3 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 0.05} = \sqrt{1} = 1$ m/s.

30. ③ 6-3 $t = \sqrt{2h / g} = \sqrt{0.1 / 10} = 0.1$ s.

31. ② 6-4 원하는 손끝 위치에서 관절 각을 구하는 것이 역기구학이다.

32. ① 6-4 이동·내리기·잡기·놓기·들기를 모두 더한 시간이다.

33. ④ 6-4 빠르면 시간이 줄지만 흔들림이 커져 탑이 어긋난다.

34. ③ 6-4 블록 높이만큼 올라간다.

35. ③ 6-4 급히 설 때의 흔들림이 가장 커서 블록을 가장 많이 밀었다.

36. ① 6-4 5 로봇 제어공학에서 본 오버슈트다.

37. ④ 6-4 하나에 3.5 s, 세 개면 3.5 × 3 = 10.5 s.

38. ② 6-4 위치에서 자세를 구하고, 길을 만들고, 시간을 입힌 뒤 토크를 확인한다.

39. ③ 6-4 맨 아래 위로 3 개를 올리므로 2 × 3 = 6 mm.

40. ② 6-4 1.875 × 90 / 1 ≈ 169°/s. 519 는 최대 가속도(5.77 × 90) 의 크기다.